

CalendarManagement (Terminverwaltung)

Lernziele

- Umgang mit strukturierten Daten
- Implementierung von Methoden nach vorgegebenen verbalen Schnittstellenbeschreibungen und Lösungsansätzen

Aufgabenstellung

Entwickeln Sie einen Terminkalender („CalendarManagement“) in C#, der zumindest folgende Funktionen bietet:

- Die Termine sind UNSORTIERT in einem CSV-File abgespeichert. Sie bestehen aus einem Datum in der Form TT.MM.JJJJ (Tag.Monat.Jahr) und einem Beschreibungstext und sind in ein Termin-Array einzulesen.
- Diese Termine sollen in Form eines Kalenders, und zwar nach dem Datum SORTIERT, ausgegeben werden.

Inhalt der Datei **CalendarDates.csv**:

```
01.12.2014;Oma Geburtstag
24.12.2014;Weihnachten
09.06.2014;Pfingstmontag
01.01.2014;Neujahr
01.05.2013;Staatsfeiertag
24.12.2013;Weihnachten
01.11.2014;Allerheiligen
01.12.2013;Oma Geburtstag
29.05.2014;Christi Himmelfahrt
01.05.2014;Staatsfeiertag
08.09.2014;Schulbeginn
26.12.2014;Stefanitag
22.02.2014;Mama Geburtstag
04.07.2014;Schulschluss
22.02.2013;Mama Geburtstag
01.11.2013;Allerheiligen
```

Ausgabe am Bildschirm:

```
22. 2.2013: Mama Geburtstag
1. 5.2013: Staatsfeiertag
1.11.2013: Allerheiligen
1.12.2013: Oma Geburtstag
24.12.2013: Weihnachten
1. 1.2014: Neujahr
22. 2.2014: Mama Geburtstag
1. 5.2014: Staatsfeiertag
29. 5.2014: Christi Himmelfahrt
9. 6.2014: Pfingstmontag
4. 7.2014: Schulschluss
8. 9.2014: Schulbeginn
1.11.2014: Allerheiligen
1.12.2014: Oma Geburtstag
24.12.2014: Weihnachten
26.12.2014: Stefanitag
```

Es sind dazu folgende Methoden zu implementieren:

Main():

- Einlesen des CSV-Files (ReadFromCSV)
- Sortieren der Kalendereinträge (SortCalendar)
- Ausgeben der Kalendereinträge (PrintCalendar)

`ReadFromCSV(string fileName): CalendarDate[]`

- Eine CSV-Datei, die Kalendertermine enthält wird eingelesen
- Jede eingelesene Zeile wird in ein struct namens „CalendarDate“ konvertiert. Diese Struktur enthält folgende Komponenten:
 - `Day (int)`: Tag
 - `Month (int)`: Monat
 - `Year (int)`: Jahr
 - `Description (string)`: Beschreibung
- Rückgabewert: Array von `CalendarDates`

`SortCalendar(CalendarDate[] dates):`

- Diese Methode erhält ein Array von `CalendarDates` als Parameter und sortiert dieses aufsteigend.
- Verwenden Sie einen Sortieralgorithmus nach Wahl (SelectionSort oder BubbleSort)
- Beim Sortieren könnte es hilfreich sein, eine Hilfsmethode „CompareTo“ zu implementieren, die zwei `CalendarDates` vergleicht.

`PrintCalendar(CalendarDate[] dates):`

- Diese Methode erhält ein Array von `CalendarDates` als Parameter und gibt dieses formatiert auf die Konsole aus.

Hinweise

Gehen Sie wie immer am besten schrittweise vor:

1. Beginnen Sie mit der Methode `ReadFromCSV`
2. Testen Sie das Ergebnis von `ReadFromCSV` mit der Methode `PrintCalendar` (Ausgabe noch unsortiert!)
3. Erst wenn das Einlesen und Ausgeben funktioniert, implementieren Sie das Sortieren.